

常州工学院

分布式应用开发技术 课程答辩情况记录表

二级学院：____计算机信息工程学院____ 班 级：____23 软一____
姓 名：____程志阳____ 学 号：____23030304____

课程名称	分布式应用开发技术
答辩记录	问题 1: RabbitMQ 和 WebSocket 如何配合实现后台实时订单提醒？消息丢失如何防止？ 答： 支付服务在订单状态更新成功后，会将支付成功事件（包含订单号）发送到 RabbitMQ 的 <code>pay.exchange</code> 直连交换机，路由键为 <code>pay.success</code>。通知服务 <code>lgg-notice</code> 通过 <code>@RabbitListener</code> 和 <code>@QueueBinding</code> 自动声明并绑定队列 <code>pay.success.queue</code>，消费者收到消息后，构建 JSON 格式的推送报文，调用 WebSocket 的 <code>broadcastMessage</code> 方法遍历所有已建立的 WebSocket 会话，将提醒推送到管理端页面。为防止消息丢失，我们启用了生产者 Confirm 机制（等待 Broker 确认回执），消费者采用手动 ACK（处理成功后才确认），交换机和队列均设为 <code>durable=true</code>，消息也设置为持久化模式，确保 RabbitMQ 重启后不丢失。 问题 2: 你使用 Newman 做了哪些接口自动化测试？如何断言？ 答： 我基于 Apifox 设计了测试集合，并导出为 Postman Collection v2.1 格式，使用 Newman 命令行运行。测试覆盖了网关外部入口（验证码拉取、管理员登录）以及核心业务接口（分类列表、订单分页查询）。每个请求都编写了多级断言：第一级检查 HTTP 状态码是否为 200；第二级解析 JSON 响应体，校验业务 <code>code</code> 字段是否为成功值（如 200 或 1）；第三级针对特定接口检查关键字段非空（如 <code>token</code>、<code>data.records</code>）；第四级使用 <code>pm.expect(responseTime).to.be.below(2000)</code> 限制响应时间在 2 秒以内。最终运行结果要求全部断言通过，平均响应时间约 70ms，从而保证了微服务接口的基本可靠性和性能。